



TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Bài 2

Mô hình dữ liệu quan hệ

Thái Nguyên, tháng 7 năm 2024



Mô hình dữ liệu quan hệ

1. Mục tiêu

- Bài học cung cấp kiến thức cơ bản của mô hình dữ liệu quan hệ

2. Nội dung

- Hiểu được các khái niệm cơ bản của mô hình dữ liệu quan hệ
- Áp dụng các phép toán đại số không điều kiện trong lọc dữ liệu
- Áp dụng các phép toán đại số có điều kiện trong lọc dữ liệu

3. Hiểu được các khái niệm cơ bản của mô hình dữ liệu

3.1. Thuộc tính

3.2. Quan hệ

3.3. Khoá của một quan hệ



Chủ đề 2: Mô hình dữ liệu quan hệ

4. Áp dụng các phép toán đại số không điều kiện trong lọc dữ liệu

- Phép hợp
- Phép giao
- Phép trừ
- Phép tích Đề các

5. Áp dụng các phép toán đại số có điều kiện trong lọc dữ liệu

- Phép chiếu
- Phép chọn
- Phép kết nối
- Phép chia

6. Giao nhiệm vụ

Làm bài kiểm tra trắc nghiệm trên hệ thống LMS



Mô hình dữ liệu quan hệ



Nội dung chính

1. Các khái niệm cơ bản
2. Các phép toán đại số quan hệ



Các khái niệm cơ bản

- Thuộc tính
- Thuộc tính: là dữ liệu dùng để mô tả một đặc trưng của thực thể
 - Các thuộc tính đơn thường ký hiệu là các chữ cái A, B, C,
 - Tập thuộc tính thường ký hiệu là các chữ cái X, Y, Z...
- Miền thuộc tính: Là tập hợp các thuộc tính của thực thể
- Miền trị của thuộc tính (Domain): Là một tập hợp các giá trị của thuộc tính, ký hiệu là $DOM(A_i)$ với $i=1, \dots, n$.
 - Ví dụ: Thuộc tính GIOITINH có miền trị là $DOM(GIOITINH) = \{\text{nam, nữ}\}$



Các khái niệm cơ bản

- Quan hệ
- **Định nghĩa:** Gọi $U = \{A_1, A_2, A_3, \dots, A_n\}$ là tập hữu hạn của các thuộc tính, mỗi thuộc tính A_i với $i=1, \dots, n$ có miền giá trị tương ứng là $DOM(A_i)$. Quan hệ R xác định trên tập thuộc tính U là tập con của tích Đề – Các

$$R(U) \subseteq DOM(A_1) \times DOM(A_2) \times \dots \times DOM(A_n)$$

Ký hiệu quan hệ R xác định trên tập thuộc tính U là $R(U)$ hoặc $R(A_1, A_2, \dots, A_n)$


$$R(U) = \underbrace{\begin{matrix} A_1 & A_2 & \dots & A_n \\ a^1_1 & a^1_2 & \dots & a^1_n \\ a^2_1 & a^2_2 & \dots & a^2_n \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a^m_1 & a^m_2 & \dots & a^m_n \end{matrix}}_{n \text{ thuộc tính}} \left. \vphantom{\begin{matrix} A_1 & A_2 & \dots & A_n \\ a^1_1 & a^1_2 & \dots & a^1_n \\ a^2_1 & a^2_2 & \dots & a^2_n \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a^m_1 & a^m_2 & \dots & a^m_n \end{matrix}} \right\} m \text{ bộ}$$

$DOM(A_i) = \{a^1_i, a^2_i, \dots, a^m_i\}$: Gọi là **miền trị của thuộc tính A_i**



Các khái niệm cơ bản

- n : Gọi là **bậc** của quan hệ R
- m : Gọi là **lực lượng** của quan hệ R
- Ta thấy so với một bảng thì:
 - Mỗi **quan hệ** tương ứng với một **bảng dữ liệu** (là một **tập dữ liệu**)
 - Mỗi **thuộc tính** tương ứng với một **cột** dữ liệu trong bảng (là một **trường**)
 - Mỗi **bộ** tương ứng với một **hàng** của bảng dữ liệu (là một **bản ghi**)



Các khái niệm cơ bản

- Cho tập thuộc tính U gồm có các thuộc tính: TÊN, Giới tính và tuổi
- Ta có miền trị của chúng như sau:
 - $DOM(Tên) = \{Mai, Trung, Hoa, Anh\}$
 - $DOM(Giới\ tính) = \{Nam, Nữ\}$
 - $DOM(Tuổi) = \{15, 16, 17\}$
- Từ đó, ta xây dựng được quan hệ **học sinh** là một tập con Tích Đề các của miền trị các thuộc tính trên như sau:

Bảng 2.1: Thông tin về học sinh

Tên	Giới Tính	Tuổi
Mai	Nữ	15
Anh	Nam	16
Trung	Nam	15
Mai	Nữ	16
Anh	Nữ	15
Trung	Nam	17



Các khái niệm cơ bản

- Khoá của một quan hệ
- Cho quan hệ R xác định trên tập thuộc tính U , $K \subseteq U$. Gọi K là khóa của quan hệ R nếu $\forall t_i, t_j \in R; i \neq j$ sao cho $t_i[K] = t_j[K]$ thì $t_i \equiv t_j$.
- Nếu với $\forall t_i, t_j \in R; t_i \neq t_j$ thì $t_i[K] \neq t_j[K]$
- Ví dụ: Xét quan hệ R sau:

$K_1 = \{A, B\}$, $K_2 = \{A, B, C\}$ là khóa của R

$X = \{B, C\}$ không là khóa của R

vì $t_2[X] = t_4[X]$ nhưng $t_2 \neq t_4$

R	(A	B	C	D)
$t_1 =$	a_1	b_1	c_1	d_1
$t_2 =$	a_2	b_2	c_2	d_2
$t_3 =$	a_3	b_3	c_2	d_2
$t_4 =$	a_1	b_2	c_2	d_2



Các khái niệm cơ bản

- Nếu K là khóa thì mọi K' chứa K cũng là khóa, một quan hệ có nhiều tập khóa
- K gọi là khóa tối thiểu nếu mọi $K' \subset K$ thì K' không phải là khóa
- K gọi là khóa ngoài nếu K không là khóa của R mà K là khóa của quan hệ khác có liên kết với R , khóa ngoài chỉ thể hiện sự liên kết giữa các quan hệ.



Các khái niệm cơ bản

Xét quan hệ Sinh Viên sau: SinhVien(MaSV, TenSV, NgaySinh, GT, QueQuan)

Ta xét các tập thuộc tính sau:

$K_1 = \{MaSV, TenSV\}$ là khóa

$K_2 = \{NgaySinh, QueQuan\}$ không là khóa

$K_3 = \{NgaySinh, TenSV, QueQuan\}$ không là khóa

$K_4 = \{MaSV\}$ là khóa

$K_5 = \{MaSV, TenSV, NgaySinh, GT, QueQuan\}$ là khóa

$K_6 = \{MaSV, NgaySinh\}$ là khóa



Các phép toán đại số quan hệ

• Quan hệ khả hợp

Hai quan hệ R, S gọi là khả hợp nếu chúng có cùng bậc (số các thuộc tính bằng nhau) và miền trị của thuộc tính thứ i của quan hệ này bằng miền trị của thuộc tính thứ i trong quan hệ kia.

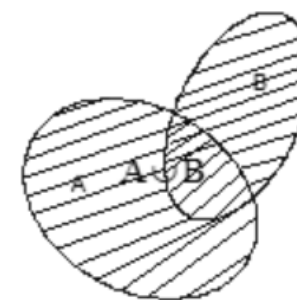
- Ví dụ: Cho hai quan hệ $R = \{A_1, A_2, \dots, A_n\}$ và $S = \{A'_1, A'_2, \dots, A'_n\}$ nếu thoả mãn $DOM(A_i) = DOM(A'_i)$, với $i=1, \dots, n$ thì R và S gọi là hai quan hệ khả hợp.
- **Chú ý:** Nếu hai quan hệ có cùng bậc và tên thuộc tính thứ i trong quan hệ này khác tên với thuộc tính thứ i trong quan hệ kia nhưng chúng có cùng miền trị thì hai quan hệ này cũng là hai quan hệ khả hợp.

Các phép toán đại số quan hệ

- Phép hợp

- Hợp của hai quan hệ R và S khả hợp là tập các bộ thuộc R hoặc thuộc S.
- Ký hiệu phép hợp là $R \cup S$.
- Biểu diễn hình thức phép hợp có dạng:

$$R \cup S = \{ t \mid t \in R \text{ hoặc } t \in S \}$$



R	A	B	C
	a ₁	b ₁	c ₁
	a ₁	b ₂	c ₂

S	A	B	C
	a ₁	b ₁	c ₁
	a ₂	b ₂	c ₂



R ∪ S	A	B	C
	a ₁	b ₁	c ₁
	a ₁	b ₂	c ₂
	a ₂	b ₂	c ₂

Các phép toán đại số quan hệ

- Ví dụ: Cho hai quan hệ R và S có dạng sau:

R	A	B	C
	a ₁	2	c ₁
	a ₁	3	c ₂
	a ₂	4	c ₂

S	A	B	C
	a ₁	2	c ₁
	a ₂	4	c ₂
	a ₃	5	c ₃



R ∪ S	A	B	C
	a ₁	2	c ₁
	a ₁	3	c ₂
	a ₂	4	c ₂
	a ₃	5	c ₃



Các phép toán đại số quan hệ

- Ví dụ: Cho hai quan hệ R_1 và R_2 có dạng sau:

R_1		
MaSV	MaMon	Diemthi
99001	CSDL	5.0
99002	CTDL	2.0
99003	MANG	8.0

R_2		
MaSV	MaMon	Diemthi
99002	CTDL	2.0
99001	TTNT	5.0
99003	CSDL	6.0



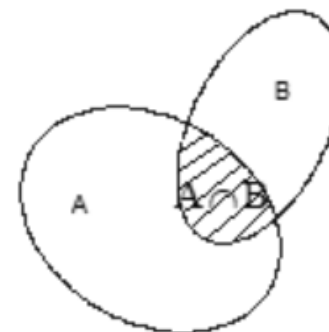
$R_1 \cup R_2$		
MaSV	MaMon	Diemthi
99001	CSDL	5.0
99002	CTDL	2.0
99003	MANG	8.0
99001	TTNT	5.0
99003	CSDL	6.0

Các phép toán đại số quan hệ

- **Phép giao**

- Giao của hai quan hệ R và S khả hợp là tập các bộ thuộc R và thuộc S.
- Ký hiệu phép giao là $R \cap S$.
- Biểu diễn hình thức phép giao có dạng:

$$R \cap S = \{ t \mid t \in R \text{ và } t \in S \}$$



R	A	B	C
	a ₁	b ₁	c ₁
	a ₁	b ₂	c ₂
	a ₂	b ₂	c ₂

S	A	B	C
	a ₁	b ₁	c ₁
	a ₂	b ₂	c ₂



$R \cap S$	A	B	C
	a ₁	b ₁	c ₁
	a ₂	b ₂	c ₂



Các phép toán đại số quan hệ

Ví dụ: Cho hai quan hệ R và S có dạng sau

R	A	B	C
	a ₁	2	c ₁
	a ₁	3	c ₂
	a ₂	4	c ₂

S	A	B	C
	a ₁	2	c ₁
	a ₂	4	c ₂
	a ₃	5	c ₃



R ∩ S	A	B	C
	a ₁	2	c ₁
	a ₂	4	c ₂



Các phép toán đại số quan hệ

Ví dụ: Cho hai quan hệ R_1 và R_2 có dạng sau

R_1		
MaSV	MaMon	Diemthi
99001	CSDL	5.0
99002	CTDL	2.0
99003	MANG	8.0

R_2		
MaSV	MaMon	Diemthi
99002	CTDL	2.0
99001	TTNT	5.0
99003	CSDL	6.0



$R_1 \cap R_2$		
MaSV	MaMon	Diemthi
99002	CTDL	2.0

Các phép toán đại số quan hệ

- Phép trừ

- Hiệu của hai quan hệ R và S khả hợp là tập các bộ thuộc R nhưng không thuộc S.
- Ký hiệu phép trừ là $R - S$.
- Biểu diễn hình thức phép trừ có dạng:

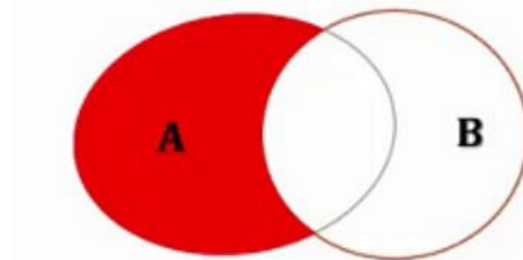
$$R - S = \{ t \mid t \in R \text{ và } t \notin S \}$$

R	A	B	C
	a ₁	b ₁	c ₁
	a ₁	b ₂	c ₂
	a ₂	b ₂	c ₂

S	A	B	C
	a ₁	b ₁	c ₁
	a ₂	b ₂	c ₂
	a ₁	b ₁	c ₁



R - S	A	B	C
	a ₁	b ₂	c ₂





Các phép toán đại số quan hệ

Ví dụ: Cho hai quan hệ R và S có dạng sau:

R	A	B	C
	a ₁	2	c ₁
	a ₂	4	c ₂

S	A	B	C
	a ₁	2	c ₁
	a ₂	4	c ₂
	a ₃	5	c ₃
	a ₁	3	c ₂



S - R	A	B	C
	a ₃	5	c ₃
	a ₁	3	c ₂

Chú ý: Ta thấy $R - S = R - (R \cap S)$



Các phép toán đại số quan hệ

Ví dụ: Cho hai quan hệ R_1 và R_2 có dạng sau:

R_1		
MaSV	MaMon	Diemthi
99001	CSDL	5.0
99002	CTDL	2.0
99003	MANG	8.0

R_2		
MaSV	MaMon	Diemthi
99002	CTDL	2.0
99001	TTNT	5.0
99003	CSDL	6.0



$R_3 = R_1 - R_2$		
MaSV	MaMon	Diemthi
99001	CSDL	5.0
99003	MANG	8.0



Các phép toán đại số quan hệ

- Phép tích Đề-các
- Cho R là một quan hệ xác định trên tập thuộc tính $(A_1, A_2, \dots, A_n)$ và quan hệ S xác định trên tập thuộc tính $(B_1, B_2, \dots, B_m)$.
- Tích Đề - các của R và S là một quan hệ gồm $(n+m)$ thuộc tính và mỗi bộ của quan hệ kết quả có dạng n thành phần đầu là một bộ thuộc R và m thành phần sau là một bộ thuộc S
- $R \times S = \{ t \mid t \text{ có dạng } (a_1, a_2, \dots, a_n, b_1, b_2, \dots, b_m) \text{ trong đó } \{a_1, a_2, \dots, a_n\} \in R; \{b_1, b_2, \dots, b_m\} \in S \}$



Các phép toán đại số quan hệ

Ví dụ: Cho hai quan hệ R và S có dạng sau:

R	A	B	C
	a ₁	b ₁	c ₁
	a ₁	b ₂	c ₂

S	D	E	F
	d	e	f
	d'	e'	f'



R x S	A	B	C	D	E	F
	a ₁	b ₁	c ₁	d	e	f
	a ₁	b ₁	c ₁	d'	e'	f'
	a ₁	b ₂	c ₂	d	e	f
	a ₁	b ₂	c ₂	d'	e'	f'

Các phép toán đại số quan hệ

Ví dụ: Cho hai quan hệ R và S có dạng sau:

R	A	B
	α	1
	β	2

S	B	C	D
	α	4	d_1
	β	5	d_2
	β	3	d_3
	γ	7	d_4



R x S	A	R.B	S.B	C	D
	α	1	α	4	d_1
	α	1	β	5	d_2
	α	1	β	3	d_3
	α	1	γ	7	d_4
	β	2	α	4	d_1
	β	2	β	5	d_2
	β	2	β	3	d_3
	β	2	γ	7	d_4



Các phép toán đại số quan hệ

R ₁		
MaSV	MaMon	Diemthi
99001	CSDL	5.0
99002	CTDL	2.0
99003	MANG	8.0

R ₂	
MaMon	TenMon
AV	Anh văn
CSDL	Cơ sở dữ liệu



R ₃ =R ₁ xR ₂				
MaSV	MaMon	Diemthi	MaMon	TenMon
99001	CSDL	5.0	AV	Anh văn
99001	CSDL	5.0	CSDL	Cơ sở dữ liệu
99002	CTDL	2.0	AV	Anh văn
99002	CTDL	2.0	CSDL	Cơ sở dữ liệu
99003	MANG	8.0	AV	Anh văn
99003	MANG	8.0	CSDL	Cơ sở dữ liệu



Các phép toán đại số quan hệ

- Phép chiếu

- Phép chiếu của quan hệ R trên tập thuộc tính X ($X \subseteq U$), ký hiệu $\Pi_X(R)$ là một tập các bộ, được xây dựng bằng cách loại bỏ đi từ các bộ t trong quan hệ R những thuộc tính không nằm trong X .
- Gọi t là một bộ thuộc R , A là một thuộc tính ($A \subseteq U$), $t[A]$ là giá trị của bộ t tại thuộc tính A .
- Giả sử $X \subseteq U$ với $X = \{B_1, B_2, \dots, B_m\}$ khi đó $t[X] = (t[B_1], t[B_2], \dots, t[B_m])$.
- $\Pi_X(R) = \{ t[X] \mid t \in R \}$



Các phép toán đại số quan hệ

Ví dụ: Cho quan hệ R và tập thuộc tính X (với $X=AB$)

R	A	B	C
	a ₁	b ₁	c ₁
	a ₂	b ₂	c ₂
	a ₁	b ₂	c ₂

$\Pi_X(R)$	A	B
	a ₁	b ₁
	a ₂	b ₂
	a ₁	b ₂



Các phép toán đại số quan hệ

Ví dụ: Cho quan hệ SV(MaSV, Hoten, Ngaysinh, Diem) như sau. Hãy cho danh sách gồm mã sinh viên và điểm tương ứng?

MaSV	Hoten	Ngaysinh	Diem
001	Trần Văn Anh	23/4/1986	8
002	Nguyễn Ngọc Bích	13/4/1985	9
003	Đỗ Xuân Mai	25/3/1987	7
004	Nguyễn Hồng Vân	21/6/1985	10

$\Pi_{\text{MaSV}, \text{Diem}}(\text{SV})$.

MaSV	Diem
001	8
002	9
003	7
004	10



Các phép toán đại số quan hệ

Ví dụ:

- Cho quan hệ: NHANVIEN(MaNV, HoNV, TenNV, NS, GT, HSL, DC, MDV)
- Viết biểu thức đại số quan hệ: Cho biết danh sách họ tên và lương của các nhân viên ($Lương = HSL * 1350000$).
- $\Pi_{HoNV, TenNV, HSL * 1350000}(NHANVIEN)$



Các phép toán đại số quan hệ

- Phép chọn

- Phép chọn là phép toán lọc ra trong một quan hệ một tập con các bộ thoả mãn các điều kiện của biểu thức chọn F
- **Biểu thức chọn F**: là một tổ hợp Boolean của các toán hạng, mỗi toán hạng là một phép so sánh đơn giản giữa hai biến là hai thuộc tính hoặc giữa một biến là một thuộc tính và một hằng, cho giá trị đúng hoặc sai đối với mỗi bộ dữ liệu.
- Các phép so sánh: $>$, $>=$, $=$, $<$, $<=$, $<>$
- Các phép logic là: $\wedge$ (và), $\vee$ (hoặc), $\neg$ (phủ định)
- Biểu diễn hình thức của phép chọn:

$$\sigma_F(R) = \{t / t \in R \text{ và } t(F) = \text{True}\}$$



Các phép toán đại số quan hệ

Ví dụ: Cho quan hệ R có dạng sau:

Với biểu thức chọn F: $B = "b_1"$, ta có

$\sigma_F(R) =$	A	B	C
	a ₁	b ₁	c ₁

R	A	B	C
	a ₁	b ₁	c ₁
	a ₂	b ₂	c ₂
	a ₃	b ₃	c ₃

- Với biểu thức chọn F: $B \neq "b_1"$, ta có:
- Với biểu thức chọn F: $(B = "b_2") \wedge (C = "c_2")$

$\sigma_F(R) =$	A	B	C
	a ₂	b ₂	c ₂
	a ₃	b ₃	c ₃

$\sigma_F(R) =$	A	B	C
	a ₂	b ₂	c ₂



Các phép toán đại số quan hệ

Ví dụ: Cho quan hệ SV(MaSV, Hoten, Ngaysinh, Diem) như sau:

MaSV	Hoten	Ngaysinh	Diem
001	Trần Văn Anh	23/4/1986	8
002	Nguyễn Ngọc Bích	13/4/1985	9
003	Đỗ Xuân Mai	25/3/1987	7
004	Nguyễn Hồng Vân	21/6/1985	10

- Liệt kê danh sách các sinh viên có điểm >8
- Biểu thức: $\sigma_{Diem>8}(SV)$

MaSV	Hoten	Ngaysinh	Diem
002	Nguyễn Ngọc Bích	13/4/1985	9
004	Nguyễn Hồng Vân	21/6/1985	10



Các phép toán đại số quan hệ

- Phép kết nối
- Phép kết nối là phép toán với hai quan hệ dựa trên các điều kiện để liên kết với nhau:
- Gọi θ là một trong các phép so sánh: $>$; $<$; $\leq$; $\geq$; $<>$; $=$
- Biểu thức kết nối có dạng: $F = A \theta B$
- Từ đó ta có phép kết nối được xác định như sau:

$$R \bowtie_F S = \{t(u,v) / u \in R; v \in S \text{ và thỏa mãn biểu thức chọn } F\}$$



Các phép toán đại số quan hệ

Cho hai quan hệ R và S, gọi F là biểu thức kết nối hai quan hệ R và S

($F = C \geq E$):

R	A	B	C	S	E	D		$R \bowtie_F S$	A	B	C	E	D
	a ₁	b ₁	1		1	d ₁	→		a ₁	b ₁	1	1	d ₁
	a ₂	b ₂	2		2	d ₂			a ₂	b ₂	2	1	d ₁
	a ₃	b ₃	3						a ₂	b ₂	2	2	d ₂
									a ₃	b ₃	3	1	d ₁
									a ₃	b ₃	3	2	d ₂



Các phép toán đại số quan hệ

- Chú ý:
 - Hai quan hệ muốn kết nối được thì miền thuộc tính kết nối A của quan hệ R phải so sánh được với miền thuộc tính B của quan hệ S
 - Nếu $T' = R \times S$ mà $T = R \bowtie S$ thì $T \subseteq T'$. Như vậy phép kết nối có thể coi là phép chọn của phép tích Đề các.
 - Nếu phép kết nối θ là “=” thì gọi là kết nối bằng. Nếu kết nối bằng qua hai thuộc tính cùng tên và một trong hai thuộc tính được loại bỏ thì gọi là kết nối tự nhiên, ký hiệu “*”



Các phép toán đại số quan hệ

Ví dụ: Cho hai quan hệ R và S có dạng sau:

R	A	B	C
	a ₁	b ₁	1
	a ₂	b ₂	2
	a ₃	b ₃	3

S	C	D
	1	d ₁
	2	d ₂

- Gọi F là biểu thức kết nối tự nhiên giữa R và S, (F có dạng: $R.C=S.C$)
- Vậy phép kết nối tự nhiên giữa R và S là:

$R \bowtie S =$	A	B	C	D
	a ₁	b ₁	1	d ₁
	a ₂	b ₂	2	d ₂



Các phép toán đại số quan hệ

R_1		
MaSV	MaMon	Diem
99001	CSDL	5.0
99002	AV	2.0
99003	MANG	8.0

R_2	
MaMon	TenMon
AV	Anh văn
CSDL	Cơ sở dữ liệu



$R_3 = R_1 * R_2$			
MaSV	MaMon	Diem	TenMon
99001	CSDL	5.0	Cơ sở dữ liệu
99002	AV	2.0	Anh văn



Các phép toán đại số quan hệ

• Phép chia

Cho R là quan hệ xác định trên tập thuộc tính U , với $U = \{A_1, A_2, \dots, A_n\}$ và quan hệ S xác định trên tập thuộc tính V với $V = \{B_1, B_2, \dots, B_m\}$ sao cho $n > m$, $S \neq \emptyset$ và $V \subseteq U$.

Phép chia $R \div S$ là một quan hệ $P(M)$ có dạng sau:

$$P(M) = R \div S = \{t.M \text{ với } t \in R, (t.M) \times S \subseteq R \text{ và } M = U - V\}$$

R	A	B	C	D
	a	b	c	d
	a	b	e	f
	b	c	e	f
	c	d	c	d
	c	d	e	f
	a	b	d	e

S	C	D
	c	d
	e	f

$R \div S =$	A	B
	a	b
	c	d



Các phép toán đại số quan hệ

- Nhận xét
 - Nếu $P \times S = R$ thì phép chia không dư
 - Nếu $P \times S \subset R$ thì phép chia có dư



Các phép toán đại số quan hệ

Các hàm kết hợp

- **Các hàm kết hợp:** Là các hàm có đầu vào là một tập các giá trị của thuộc tính, đầu ra là một giá trị duy nhất. Với quan hệ $R(U)$ và thuộc tính $A \in U$, ta có các hàm kết hợp sau:
 - $AVG_A(R)$: tính giá trị trung bình của thuộc tính A
 - $MIN_A(R)$: tính giá trị nhỏ nhất của thuộc tính A
 - $MAX_A(R)$: tính giá trị lớn nhất của thuộc tính A
 - $SUM_A(R)$: tính tổng các giá trị của thuộc tính A
 - $COUNT_A(R)$: đếm số các giá trị của thuộc tính A



Các phép toán đại số quan hệ

- $AVG_A(R)=1.5$
- $Min_A(R) = 1$
- $MAX_B(R) = 4$
- $SUM_B(R) = 10$
- $COUNT_A(R)=4$

R	A	B
	1	2
	3	4
	1	2
	1	2



Các phép toán đại số quan hệ

Ví dụ:

Cho cơ sở dữ liệu cung cấp hàng gồm các bảng dữ liệu sau:

- Bảng Công Ty (CONGTy) gồm các thuộc tính: Mã công ty (MaCongTy), Tên công ty (TenCongTy), Ngân sách (NganSach), Địa chỉ (DiaChi).
- Bảng Hàng Hoá (HANGHOA) gồm các thuộc tính: Mã hàng (MaHang), Tên hàng (TenHang), Màu sắc (Mau), Đơn vị tính (DonViTinh).
- Bảng Cung Cấp hàng (CUNGCAP) gồm các thuộc tính: MaCongTy, MaHang, Số lượng (SoLuong), Đơn giá (DonGia).



Các phép toán đại số quan hệ

Hãy viết biểu thức đại số quan hệ để thực hiện các câu hỏi sau:

- Cho biết danh sách các mặt hàng màu đỏ.
 - $\sigma_{\text{Mau} = \text{"Đỏ"}}(\text{HANGHOA})$
- Cho biết mã các công ty cung cấp mặt hàng H1.
 - $\Pi_{\text{MaCongTy}}(\sigma_{\text{MaHang} = \text{"H1"}}(\text{CUNGCAP}))$



Các phép toán đại số quan hệ

- Cho biết tên các công ty cung cấp mặt hàng H1
 - $\Pi_{\text{TenCongTy}} ((\sigma_{\text{MaHang} = \text{"H1"}}(\text{CUNGCAP})) * \text{CONGTy})$
MaCongTy



Các phép toán đại số quan hệ

- Cho biết những công ty cung cấp cả hai mặt hàng H1 và H2

$$\Pi_{\text{TenCongTy}} [(\text{CONGTY} * (\sigma_{\text{MaHang}=\text{"H1"}}(\text{CUNGCAP})) \cap$$

MaCongTy

$$\cap ((\text{CONGTY} * (\sigma_{\text{MaHang}=\text{"H2"}}(\text{CUNGCAP}))$$

MaCongTy

- Câu trả lời tối ưu hơn:

$$\Pi_{\text{TenCongTy}} \{ \text{CONGTY} * [\Pi_{\text{MaCongTy}} (\sigma_{\text{MaHang}=\text{"H1"}}(\text{CUNGCAP})) \cap$$

MaCongTy

$$\cap \Pi_{\text{MaCongTy}} (\sigma_{\text{MaHang}=\text{"H2"}}(\text{CUNGCAP}))] \}$$



Các phép toán đại số quan hệ

- Cho biết tên các công ty cung cấp ít nhất một mặt hàng màu đỏ

$$\Pi_{\text{TenCongTy}}(\text{CONGTY} *_{\text{MaCongTy}} \text{CUNGCAP} *_{\text{MaHang}} (\sigma_{\text{màu}=\text{"Đỏ"}}(\text{HANGHOA})))$$

- Cho biết tên những công ty cung cấp tất cả các mặt hàng

$$\Pi_{\text{TenCongTy}} \{ \text{CONGTY} *_{\text{MaCongTy}} [\Pi_{\text{MaCongTy}, \text{MaHang}} \text{CUNGCAP}) \div \Pi_{\text{MaHang}} (\text{HANGHOA})] \}$$



Cám ơn đã chú ý lắng nghe!